

CONCURSO PÚBLICO

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO - NÍVEL MÉDIO

Edital 04/2023 - IFMT

TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Este **caderno de prova**, com páginas numeradas de 1 (capa) a 27 (folha de anotação do candidato), é constituído de 50 (cinquenta) questões objetivas, assim distribuídas:

- **01 a 10** – Língua Portuguesa;
- **11 a 20** – Legislação;
- **21 a 30** – Conhecimentos Gerais do Estado de Mato Grosso;
- **31 a 50** – Conhecimentos Específicos.

2. Caso o **caderno de provas** esteja incompleto ou apresente qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal a substituição deste.

3. Marque no **cartão-resposta** somente uma alternativa para cada questão, preenchendo completamente o círculo, conforme o exemplo abaixo.

01	☐ A	☐ B	☐ C	☒	☐ E
02	☐ A	☒	☐ C	☐ D	☐ E
03	☐ A	☐ B	☐ C	☒	☐ E

- 3.1 A correção da prova será feita por processo de leitura óptica do **cartão-resposta** personalizado. Por isso, o candidato deverá atentar para a orientação contida nesta capa da prova sobre a forma correta de preenchimento do campo relativo a cada questão. Se o campo for preenchido em desacordo com essa orientação, o candidato

arcará com o ônus de não ter computada a exata pontuação alcançada.

- ### 3.2 Não rasure nem amasse o **cartão-resposta**.

4. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho.
5. A duração da prova é de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta.
6. Somente após decorridas 2 horas e 30 minutos do início da prova, o candidato, depois de entregar seu **caderno de prova** e seu **cartão-resposta**, poderá retirar-se da sala de prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova antes desse tempo deverá assinar **termo de desistência**, declarando sua desistência do concurso.
7. Será permitida a saída de candidatos levando o **caderno de prova** somente na última meia hora de prova.
8. Na página 27 deste **caderno de prova**, encontra-se a Folha de Anotação do Candidato, a qual poderá ser utilizada para a transcrição das respostas das questões objetivas. Essa folha poderá ser levada pelo candidato, para posterior conferência com o gabarito, somente após decorridas **2 horas e 30 minutos** do início da prova.
9. Após o término da prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal o **cartão-resposta** assinado e preenchido.

CADERNO DE PROVA

Nome do candidato:

[illegible]**Assinatura do candidato**

Número da inscrição:

--	--	--	--	--	--

LÍNGUA PORTUGUESA

O **Texto I** serve de base para as questões de **01** a **03**.

TEXTO I

A FAXINA CORPORAL E A MORANGOTERAPIA

Nina Lemos

01	Morangoterapia é um banho de morango que promete cuidar da pele e da alma. Por aqui, nos perguntamos: quem tem tempo (e dinheiro) para isso?
05	Uma coisa que não falta no momento é terapia. A mulher contemporânea faz terapia para tudo. Para aprender a dirigir, para perder o medo de dirigir, para conseguir engravidar, para perder as gorduras depois que engravidou. E existe todo tipo de terapia. Mas a gente ainda se surpreende nesta vida. Por isso, demos boas gargalhadas quando recebemos um <i>release</i> (o material de divulgação usado pelas assessorias de imprensa) com o seguinte título: "Morangoterapia destaca benefícios do morango".
10	Na hora, nos imaginamos sentadas em um divã conversando com um morango gigante. Mas não é nada disso. Segundo a tal assessoria, "o morango é doce e suculento e uma das frutas mais apreciadas pelos brasileiros". E o que isso tem a ver com terapia?
15	Bem, o morango também é rico em vários nutrientes, por isso, a tal clínica desenvolveu todo um tratamento à base de morangos. Segundo eles, tomar uns banhos de morango e passar uns cremes feitos com a fruta no rosto promove "uma verdadeira faxina corporal".
20	Bem, a pessoa deve sair da tal morangoterapia se sentindo um morango ambulante. E, nos perguntamos, sinceramente, quem tem tempo (e dinheiro) para essas coisas? Quando estamos estressadas, além das nossas terapias normais, preferimos fazer:
25	• Unha terapia – Fazer a unha, simples assim. Dá uma sensação de ordem na vida. • Fofocaterapia – Você esquece de coisas importantes, como "quem sou eu, para onde vou" e se foca em coisas mundanas. • Carasterapia – Uma ex-diretora de arte da <i>Tpm</i> dizia que ler a <i>Caras</i> era melhor do que meditar. Não sabemos se é melhor. Mas que relaxa, relaxa.
30	P.S. Na hora em que a autora colocava um ponto-final neste texto, ela recebeu um outro <i>release</i> com o título: "Abacaxi é aliado contra a tristeza". É verdade. A gente jura.
	Disponível em: https://revistatrip.uol.com.br/tpm/a-faxina-corporal-e-a-morangoterapia . Acesso em: 20 set. 2022.

QUESTÃO 1

Sobre o Texto I, que faz referência a um tipo de terapia realizada com morangos, é **INCORRETO** afirmar que:

- (A) A autora afirma, através de ironias, que a mulher contemporânea deve parar de fazer tanta terapia para tudo, pois, tal qual o exemplo da morangoterapia, esses processos só consomem tempo e dinheiro.
- (B) A morangoterapia — uma terapia à base de morangos — é, para a autora, algo supérfluo, de segunda necessidade.
- (C) A autora se utiliza de elementos como "a tal clínica" e "da tal morangoterapia" (linhas 16-17 e 20) para relativizar a seriedade da clínica e a eficácia da terapia oferecida.

- (D) Para a autora, em “terapias normais” (linha 23) não estão inclusas morangoterapias ou unhaterapias.
- (E) A autora confessa que ficou surpresa ao saber da nova terapia e que imaginou coisas engraçadas sobre o que se tratava.

QUESTÃO 2

Quando uma palavra é formada pela combinação de dois radicais, chamamos a esse processo de composição. No Texto I, esse processo ocorre com a palavra “morangoterapia”. Sobre o processo de formação de palavras, é **CORRETO** afirmar que:

- (A) A palavra “morangoterapia” é formada a partir de composição por aglutinação.
- (B) As outras três terapias sugeridas por Nina Lemos são nomeadas por palavras formadas a partir do mesmo processo de composição.
- (C) Os processos de formação de palavras de “unhaterapia” e “morangoterapia” são totalmente diferentes, tendo em vista que partem de radicais diferentes.
- (D) A palavra “release” (material de divulgação usado pelas assessorias de imprensa), conforme nos explica a autora, é um bom exemplo do processo de formação de palavras denominado de neologismo.
- (E) A autora aborda com humor o material de divulgação que recebeu e se utiliza do mesmo recurso de formação de palavras utilizado no release para recomendar terapias sérias, comprovadas cientificamente.

QUESTÃO 3

Quanto ao gênero discursivo, de acordo com os elementos que compõem o Texto I, é **CORRETO** classificá-lo como:

- (A) Crônica que apresenta uma sequência de fatos cotidianos utilizados como suporte ao texto.
- (B) Notícia, pois se trata de um texto jornalístico apresentando um acontecimento pontual.
- (C) Resenha, pois a autora faz uma síntese do release que recebeu e a partir dele sugere novas terapias.
- (D) Trata-se de uma reportagem, pois o texto é do universo jornalístico e informa sobre um tema, trazendo opiniões associadas a ele.
- (E) Conto, pois o texto é composto efetivamente de uma narrativa curta.

O **Texto II** serve de base para as questões de **04** a **07**.

TEXTO II

Julián Fuks
Colunista do UOL
21/01/2023 06h00

Era a primeira noite franca depois de muitos dias de chuva. Casualmente, olhamos para o alto e surpreendemos as estrelas, um céu tão cheio de astros quanto estávamos cheios de desejos. As meninas decidiram fazer pedidos, e Penélope, a menor, tomou a dianteira: quero todo mundo em casa. Pensei no ano duro que deixamos para trás, feito de pressas, fugas, perdas, e senti seu anseio justo e certo. Tulipa, a maior, sem baixar a cabeça, mas fechando os olhos com força, não fez bem um pedido, e sim uma exigência para si mesma: quero aprender logo, hoje, amanhã ou depois de amanhã, a escrever todas as palavras. Nada pude responder, não me cabia invadir a intimidade de seu pedido, ouvi-lo era já um excesso. Mas pensei no que havia de ternura e beleza naquela vontade, e na avidez com que ela tem delineado letras em qualquer papel, ou soletrado nomes em sussurros para ninguém. Está começando a aprender a escrever, e já entendeu que as palavras podem ser estranhas, esquivas, insensatas, incertas, que é preciso olhá-las com desconfiança, que podem se reger por leis obscuras que nunca conhecemos por completo. Nada pude dizer, mas pensei naquele momento que essa é também a minha ânsia, que quero aprender logo a escrever todas as palavras. Que essa é tarefa para muitos amanhãs, e que será sorte se ela e eu preservarmos tal desejo a vida inteira.

[...]

Você, Tulipa, já conhece essa vastidão do tempo, e por isso posso escrever este texto confiando que você o lerá amanhã, aos seus quinze, ou vinte, ou trinta anos. Talvez eu não tenha nada a lhe oferecer num amanhã tão longínquo, talvez não lhe interesse amanhã nenhum conselho, mas ainda assim o ofereço, como um pai envelhecido. Paciência, filha, é preciso paciência para chegar a escrever todas as palavras. Calma, filha, é possível ter calma porque as palavras não têm pressa, não fogem, não se perdem.

Disponível em: <<https://www.uol.com.br/ecoa/colunas/julian-fuks/2023/01/21/sobre-criancas-palavras-estrelas-conselho-a-quem-comeca-a-escrever.htm>>. Acesso em: 21 jan 2023. (Fragmento).

QUESTÃO 4

A partir da leitura do texto II, é **CORRETO** afirmar que:

- (A) Para o narrador, aprender a escrever todas as palavras é um processo fácil e rápido.
- (B) O narrador e Tulipa têm anseios totalmente diferentes.
- (C) Somente quem tem sorte pode aprender a usar bem as palavras estranhas, esquivas e incertas.
- (D) Só é possível aprender a usar completamente as palavras se houver desconfiança acerca delas e das leis obscuras que as regem.
- (E) Aprender a escrever todas as palavras é um processo que pode durar a vida inteira.

QUESTÃO 5

No trecho: “Tulipa, a maior, sem baixar a cabeça, **mas** fechando os olhos com força, não fez bem um pedido, **e sim** uma exigência para si mesma: quero aprender logo, hoje, amanhã ou depois de amanhã, a escrever todas as palavras”, sem que haja prejuízo ao sentido do texto, os termos em destaque podem ser substituídos, respectivamente, por:

- (A) no entanto – por isso
- (B) porém – e porém
- (C) porém – mas sim
- (D) entretanto – e não
- (E) contudo - portanto

QUESTÃO 6

Assinale a alternativa em que a justificativa para o uso da(s) vírgula(s) está **INCORRETA**.

- (A) “[...] e Penélope, a menor, tomou a dianteira: quero todo mundo em casa”. (Aposto).
- (B) “[...] e já entendeu que as palavras podem ser estranhas, esquivas, insensatas, incertas [...]” (Enumeração).
- (C) “As meninas decidiram fazer pedidos, e Penélope tomou a dianteira: [...]” [Adaptada]. (Orações coordenadas com sujeitos diferentes).
- (D) “Nada pude dizer, mas pensei naquele momento que essa é também a minha ânsia”. (Oração coordenada aditiva).
- (E) “Paciência, filha, é preciso paciência para chegar a escrever todas as palavras”. (Vocativo).

QUESTÃO 7

Assinale a alternativa que contém **ERRO** quanto ao uso do pronome:

- (A) Quanto ao livro, eu o lerei na próxima semana.
- (B) Nada houve entre mim e ti.
- (C) Já é hora de eles voltarem.
- (D) Eles afirmaram que lhes bastava a tua palavra.
- (E) Era para mim escrever uma mensagem de despedida.

O **Texto III** serve de base para as questões **08** e **09**.

Texto III



QUESTÃO 8

A partir da leitura do texto III, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) O texto enaltece o fato de 70% dos brasileiros terem acesso à internet, pois concorda que estar conectado é mais importante que ter rede de esgoto.
- (B) O texto tece uma crítica quanto à insuficiência da rede de esgoto no Brasil.
- (C) O texto tem como única finalidade exaltar o percentual de brasileiros que possuem acesso à internet.
- (D) O texto critica o fato de as redes sociais não poderem ser comparadas à rede de esgoto.
- (E) No texto, as redes sociais são tão importantes quanto a rede de esgoto.

QUESTÃO 9

Quanto ao uso da crase no texto III, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Não ocorre crase em “a rede de esgoto”, pois o “a” é apenas um artigo.
- (B) Não deveria haver a marca da crase em “à internet”, pois o “a” é apenas um artigo.
- (C) Tanto em “à internet” como em “a rede de esgoto”, o “a” está grafado corretamente, quanto ao uso da crase.
- (D) O “a” de “a rede de esgoto” deveria ser grafado com o acento grave, pois na frase está subentendida a segunda ocorrência do termo “acesso”.
- (E) A crase somente ocorre quando há o encontro de dois artigos, o que não ocorre em “a internet” nem em “a rede de esgoto”.

QUESTÃO 10

Analise as assertivas quanto à concordância verbal e marque a alternativa **CORRETA**, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa.

- (A) No Brasil, existe mais mulheres que homens chefiando famílias.
- (B) Fazem mais de 30 anos que a Constituição Federal vigente no Brasil foi promulgada.
- (C) Ainda há muitas coisas a serem mudadas na atual legislação.
- (D) Conforme a Constituição Federal, os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário deve ser harmônico entre si.
- (E) Costumam haver casos mais significativos.

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 11

Considere a situação hipotética abaixo:

Fulano de Tal resolve participar do concurso público do IFMT para ingresso na Carreira de Técnico Administrativo em Educação. Bom estudioso que é, Fulano de Tal é aprovado em primeiro lugar para o Cargo de Assistente em Administração, sendo, em seguida, convocado para os atos necessários para a investidura no referido cargo. Ocorre que Fulano de Tal, na data da sua convocação, tinha apenas dezesseis anos de idade.

Nos termos da Lei nº 8.112/90, identifique a alternativa **CORRETA**.

- (A) Fulano de Tal poderá ser investido no cargo público para o qual foi aprovado, visto que não há idade mínima para a investidura em cargo público.
- (B) Fulano de Tal não poderá ser investido no cargo público para o qual foi aprovado, visto que a idade mínima de dezoito anos constitui um requisito básico para a investidura em cargo público.
- (C) Fulano de Tal poderá ser investido no cargo público para o qual foi aprovado, visto que a idade mínima para investidura em cargo público é dezesseis anos de idade.
- (D) Fulano de Tal não poderá ser investido no cargo público para o qual foi aprovado, visto que a idade mínima de vinte e um anos constitui um requisito básico para a investidura em cargo público.
- (E) Todas as alternativas estão incorretas.

Leia atentamente a situação hipotética abaixo e responda às questões **12**, **13** e **14**:

Beltrano é servidor estável de uma Instituição Federal de Ensino e desempenha as suas atribuições funcionais na Secretaria de Registro Escolar (SRE). A secretaria em questão é a responsável por todos os lançamentos das informações

acadêmicas, inclusive as notas dos estudantes, no sistema informatizado utilizado pela Instituição. Beltrano, como servidor lotado na SRE, também tem autorização para acesso ao referido sistema informatizado. Ocorre que a namorada de Beltrano, estudante da mesma Instituição Federal de Ensino em que ele trabalha, havia reprovado em uma disciplina no seu curso. Com a finalidade de evitar a reprovação da namorada, Beltrano, valendo-se do seu acesso ao sistema informatizado, altera, de forma indevida, a nota da sua namorada, possibilitando que ela passe para a condição de aprovada na disciplina. Durante realização de auditoria de rotina no sistema informatizado, a Direção-Geral da Instituição Federal de Ensino em que Beltrano está lotado identifica a alteração indevida realizada por ele no sistema. Diante da gravidade da situação, e buscando dar uma resposta célere à comunidade acadêmica, visto que o caso havia se tornado de amplo conhecimento entre os servidores e estudantes da Instituição, a Direção-Geral procede com a instauração de Processo Administrativo Disciplinar - PAD contra o servidor Beltrano. Considerando que as provas eram robustas, a Direção-Geral entendeu ser desnecessária a concessão de prazo para apresentação de defesa por parte do servidor Beltrano e procedeu ao imediato julgamento do PAD, decidindo pela demissão do referido servidor.

QUESTÃO 12

Considerando a situação hipotética exposta, nos termos do Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), identifique a alternativa **CORRETA**.

- (A) Na situação hipotética exposta, o servidor Beltrano incorreu no crime de prevaricação.
- (B) Na situação hipotética exposta, o servidor Beltrano incorreu no crime de modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações.
- (C) Na situação hipotética exposta, o servidor Beltrano incorreu no crime de advocacia administrativa.
- (D) Na situação hipotética exposta, o servidor Beltrano incorreu no crime de violação de sigilo funcional.
- (E) Na situação hipotética exposta, o servidor Beltrano incorreu no crime de inserção de dados falsos em sistema de informações.

QUESTÃO 13

Considerando a situação hipotética exposta, nos termos da Constituição Federal de 1988, identifique a alternativa **CORRETA**.

- (A) A Direção-Geral agiu corretamente ao demitir o servidor Beltrano sem a concessão de prazo para apresentação de defesa.
- (B) A Direção-Geral agiu incorretamente ao demitir o servidor Beltrano, visto que o servidor estável somente perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado.
- (C) A Direção-Geral agiu incorretamente ao demitir o servidor Beltrano, visto que não lhe foi assegurada ampla defesa no Processo Administrativo Disciplinar.
- (D) A Direção-Geral agiu incorretamente ao demitir o servidor Beltrano, visto que em hipótese alguma o servidor público estável perderá o cargo.
- (E) Todas estão incorretas.

QUESTÃO 14

Considerando a situação hipotética exposta, nos termos do Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal) e da Lei nº 8.112/90, julgue as assertivas abaixo:

- I. A conduta do servidor Beltrano constitui crime passível de punição na esfera penal, mas não constitui falta passível de punição na esfera administrativa.
- II. A conduta do servidor Beltrano constitui crime passível de punição na esfera penal e também constitui falta passível de punição na esfera administrativa.

- III. Caso o servidor Beltrano venha a ser sancionado na esfera penal, ele não poderá ser sancionado na esfera administrativa pelos mesmos fatos, visto que é vedada a cumulação das sanções penais e administrativas.
- IV. A responsabilidade administrativa do servidor Beltrano será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria.

Está(ão) **CORRETA(S)** apenas a(s) assertiva(s):

- (A) I e II.
- (B) II e III.
- (C) III e IV.
- (D) II e IV.
- (E) I e III.

QUESTÃO 15

À luz da Lei nº 8.027/90, julgue as assertivas abaixo:

- I. Prescreve em um ano a falta sujeita à pena de advertência.
- II. Prescreve em dois anos a falta sujeita à pena de suspensão.
- III. Prescreve em quatro anos a falta sujeita à pena de demissão ou à pena de cassação de aposentadoria ou disponibilidade.
- IV. A falta, também prevista na lei penal como crime, prescreverá juntamente com este.

Está(ão) **CORRETA(S)** apenas a(s) assertiva(s):

- (A) I e II.
- (B) II e III.
- (C) II e IV.
- (D) I e IV.
- (E) Todas estão corretas.

QUESTÃO 16

Nos termos da Lei nº 11.892/08, a mudança de lotação de servidores entre diferentes campi de um mesmo Instituto Federal deverá observar o instituto da _____.

Assinale a alternativa que preenche **CORRETAMENTE** a lacuna:

- (A) redistribuição.
- (B) remoção.
- (C) recondução.
- (D) readaptação.
- (E) promoção.

QUESTÃO 17

Nos termos da Lei nº 8.112/90 e da Lei nº 11.091/05, o deslocamento de cargo de provimento efetivo entre Instituições Federais de Ensino deverá observar o instituto da _____.

Assinale a alternativa que preenche **CORRETAMENTE** a lacuna:

- (A) redistribuição.
- (B) remoção.
- (C) recondução.
- (D) readaptação.
- (E) promoção.

QUESTÃO 18

Acerca do processo de consulta para escolha do cargo de Diretor-Geral de campus, identifique a alternativa **CORRETA**, nos termos da Lei nº 11.892/08:

- (A) No processo de consulta à comunidade do respectivo campus, será atribuído o peso de 1/3 (um terço) para a manifestação do corpo docente, de 1/3 (um terço) para a manifestação dos servidores técnico-administrativos e de 1/3 (um terço) para a manifestação do corpo discente.
- (B) No processo de consulta à comunidade do respectivo campus, será atribuído o peso de 70% (setenta por cento) para a manifestação do corpo docente, de 15% (quinze por cento) para a manifestação dos servidores técnico-administrativos e de 15% (quinze por cento) para a manifestação do corpo discente.
- (C) No processo de consulta à comunidade do respectivo campus, será atribuído o peso de 1/2 (um meio) para a manifestação do corpo docente, de 1/4 (um quarto) para a manifestação dos servidores técnico-administrativos e de 1/4 (um quarto) para a manifestação do corpo discente.
- (D) No processo de consulta à comunidade do respectivo campus, será atribuído o peso de 80% (oitenta por cento) para a manifestação do corpo docente, de 10% (dez por cento) para a manifestação dos servidores técnico-administrativos e de 10% (dez por cento) para a manifestação do corpo discente.
- (E) Todas estão incorretas.

QUESTÃO 19

Na coluna da esquerda, estão elencadas categorias de atos de improbidade administrativa e, na da direita, condutas tipificadas como improbidade administrativa. Nos termos da Lei nº 8.429/92, numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.

- | | |
|--|--|
| 1. Ato de Improbidade Administrativa que Importa Enriquecimento Ilícito. | () Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. |
| 2. Ato de Improbidade Administrativa que Causa Prejuízo ao Erário. | () Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. |
| 3. Ato de Improbidade Administrativa que Atenta Contra os Princípios da Administração Pública. | () Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades. |

Assinale a sequência **CORRETA**.

- (A) 1, 2, 3.
- (B) 3, 2, 1.
- (C) 2, 1, 3.

(D) 3, 1, 2.

(E) 1, 3, 2.

QUESTÃO 20

Nos termos da Resolução CONSUP IFMT nº 91, de 15 de dezembro de 2014, identifique abaixo qual alternativa **NÃO** corresponde a um princípio ou valor fundamental a ser seguido pelos servidores do IFMT em exercício de cargo ou função:

(A) Supremacia do interesse público sobre o privado.

(B) Moralidade administrativa.

(C) Legalidade.

(D) Sigilo.

(E) Impessoalidade.

CONHECIMENTOS GERAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO

QUESTÃO 21

Mato Grosso apresenta uma densa e importante rede fluvial, possuindo rios pertencentes a três grandes bacias hidrográficas brasileiras: Bacia Amazônica, Tocantins-Araguaia e Platina. Sobre os rios mato-grossenses, marque a alternativa que **NÃO** corresponde às características hidrográficas do estado de Mato Grosso.

(A) Rios predominantemente perenes.

(B) Rios de regime pluvial, com predominância de rios de planalto.

(C) Rios com drenagem endorreica.

(D) Rios que banham a maior planície alagável do mundo.

(E) No Rio Araguaia se encontra a maior Ilha Fluvial do mundo, a Ilha do Bananal.

QUESTÃO 22

O processo de produção do espaço da região Centro Oeste foi descontínuo, nucleado e desarticulado. Assim, para explicar a estruturação desses espaços, devem-se buscar na história as razões que desencadearam a ocupação desse território (MORENO et al, 2009, p. 5). Nessa perspectiva, observa-se que, em Mato Grosso, se identificam as seguintes fases de ocupação, **EXCETO**:

(A) Mineração e fortificações – século XVIII;

(B) Pecuária extensiva – século XIX, até o final da Guerra do Paraguai, em 1870;

(C) Internacionalização da navegação do rio Paraguai e diversificação da produção econômica – após 1870;

(D) Processo inicial de integração econômica regional e modernização de algumas áreas produtivas – décadas de 1940, 1950 e 1960.

(E) Exploração e comercialização das Drogas do Sertão – século XIX.

QUESTÃO 23

De localização privilegiada, ao centro da América do Sul, Mato Grosso abriga rica biodiversidade e paisagens naturais de encher os olhos, que, somadas a uma expressiva história e variada cultura, fascinam turistas do Brasil e do mundo, seja em busca de vivenciar intensas emoções ou realizar bons negócios.

Sobre o turismo de Mato Grosso, analise as afirmativas abaixo.

I. Fato que contribui para o turismo de Mato Grosso é que o estado possui três dos mais importantes biomas do planeta: Amazônia, Cerrado e Pantanal, além da especial região do Araguaia.

II. Dentre os municípios que se destacam pelo ecoturismo no estado, há Chapada dos Guimarães. Além do seu valor paisagístico abrigado na região, o misticismo e os relatos de fenômenos ufológicos são parte do imenso e distinto potencial turístico do município.

III. Vila Bela da Santíssima Trindade é caracterizada pela forte presença da cultura africana, abrigando manifestações artísticas, gastronômicas, religiosas e patrimônios arquitetônicos que rememoram o século XVIII.

IV. Seja para a apreciação da fauna aquática ou para a contemplação de paisagens naturais, o município de Nobres é um destino de espetaculares grutas de calcário e de deslumbrantes nascentes e ressurgências de rios e lagos.

V. As belas paisagens naturais de Barra do Bugres, que é área de transição entre Amazônia e Cerrado, transformam as serras e rios de Barra em um ótimo destino para o turismo ecológico.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a resposta **CORRETA**.

(A) Apenas I, II, III e V estão corretas.

(B) Estão corretas I, II, III, IV e V.

(C) Apenas I e V estão corretas.

(D) Apenas I, II, IV e V estão corretas.

(E) Estão corretas II, III, IV e V.

QUESTÃO 24

Mato Grosso: um estado cada vez mais produtivo e sustentável

Iniciativas lançadas pelo governo nos últimos dois anos buscam conciliar a preservação das florestas com o crescimento econômico. Os resultados já começam a aparecer.



Disponível em: <https://exame.com/brasil/mato-grosso-um-estado-cada-vez-mais-produtivo-e-sustentavel/>

Conciliar o desenvolvimento econômico com práticas sustentáveis tem sido o maior desafio da humanidade, haja vista a necessidade de produzir alimentos e, ao mesmo tempo, cuidar do meio ambiente. Sobre a reportagem

acima mencionada, marque a alternativa **INCORRETA** quanto à realidade produtiva do estado de Mato Grosso.

- (A) Segundo a reportagem, as empresas que atuam no estado estão engajadas nessa agenda. A Marfrig, um dos maiores frigoríficos do mundo, lançou em julho do ano passado o programa Marfrig Mais, que prevê investimentos de 500 milhões de reais até 2030 em ações de combate ao desmatamento ilegal e na preservação da biodiversidade, especialmente de Mato Grosso.
- (B) Na época da reportagem, Mato Grosso era o estado brasileiro com o maior número de cadastros aprovados, pois o Cadastro Ambiental Rural (CAR) passou a ser declaratório, ou seja, o proprietário do imóvel insere as informações no sistema, que depois são analisadas pelo poder público.
- (C) Outro pilar relevante da política de sustentabilidade do Estado são o licenciamento ambiental e melhorias nos procedimentos internos, que tornaram os processos mais ágeis e simples.
- (D) Por meio do Projeto MT Produtivo, lançado em dezembro de 2019, o estado fornece equipamentos agrícolas e incentiva a assinatura de convênios capazes de estimular a inclusão socioeconômica dos pequenos produtores.
- (E) 60% da área rural do estado são dedicados à agricultura familiar, o que corresponde a um contingente de 125.000 famílias.

QUESTÃO 25

Mato Grosso é destaque nacional na produção de energia renovável e primária

Enquanto, em 2020, o Brasil produziu 74% de sua energia elétrica por fontes renováveis, Mato Grosso atingiu 94%



Mato Grosso é destaque na produção de energia renovável, com as fontes oriundas de investimentos na geração de etanol de milho, energia hidráulica e produção de etanol hidratado e anidro, de acordo com o “Balanço Energético de Mato Grosso e Mesorregiões - 2021”, divulgado nesta terça-feira (08.11), pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), em parceria com o Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Planejamento Energético (Niepe), da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). As informações são referentes ao ano base de 2020.

Disponível em: <http://www.sedec.mt.gov.br/-/22942948-mato-grosso-e-destaque-nacional-na-producao-de-energia-renovavel-e-primaria>.

Sobre a produção de energia em Mato Grosso, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Mato Grosso vem-se destacando na produção de energia renovável, e se sobressaem os produtos do milho para geração de etanol, a energia hidráulica e os produtos da cana-de-açúcar (bagaço e caldo de cana), produzindo etanol hidratado e anidro.
- (B) De acordo com o Balanço Energético do Estado de Mato Grosso, o biodiesel, embora o estado seja grande produtor de soja, é um energético que mantém baixa participação na matriz energética do estado, com menos de 4,0% do total secundário.
- (C) A mesorregião Nordeste do estado apresenta o maior consumo final energético de MT, com 8,0% do total, tendo no Óleo Diesel, na eletricidade e no álcool etílico os seus principais energéticos consumidos.
- (D) A mesorregião Sudoeste é a maior produtora de energia elétrica de origem hidráulica (71,0%), e a sua economia

é responsável pelo segundo maior consumo de eletricidade do estado (32,0%).

(E) O estado de Mato Grosso já não é mais dependente dos derivados de petróleo, sobretudo do óleo diesel, visto que a produção de biodiesel tem suprido essa necessidade.

QUESTÃO 26

Novo modal de transporte para Mato Grosso

Segundo fontes do governo, o projeto prevê investimento de R\$ 11,2 bilhões para sua implantação. Estudos realizados pela Rumo Logística indicam que mais de 230 mil empregos serão gerados durante os anos de construção de modal.

A nossa vocação agrícola, dada a importância da mesma para o crescimento econômico do nosso Estado, sempre foi um tópico de grande relevância dentro da teoria econômica.

A importância desse novo modal para Mato Grosso está associada ao fato de liderarmos na projeção de crescimento, com aumento de 4,97%.

Disponível em: <https://odocumento.com.br/licio-malheiros-novo-modal-de-transporte-para-mato-grosso/>

Publicado em 21/09/2021.

Os trechos acima se referem a um tipo de modal que contribuirá sobremaneira com o escoamento da produção agrícola do estado e consequentemente com o crescimento do Produto Interno Bruto – PIB nacional. A utilização desse tipo de transporte é ideal para o estado, visto sua grande extensão territorial.

Com base no exposto acima, assinale a alternativa que apresenta o tipo de modal a que se refere a reportagem.

- (A) Rodoviário.
- (B) Ferroviário.
- (C) Aéreo.
- (D) Hidroviário.
- (E) Cabotagem.

QUESTÃO 27

Especialista climático elogia ações que MT levará à COP 27: “O Estado é modelo de proteção florestal”

Nat Keohane destacou redução do desmatamento ilegal e aumento da produção de forma sustentável



O presidente do Center for Climate and Energy Solutions (C2ES) e renomado especialista climático global, Nat Keohane, elogiou as ações realizadas em Mato Grosso no âmbito do desenvolvimento sustentável e afirmou que o Estado é hoje

um “modelo de desenvolvimento econômico e proteção florestal”.

Disponível em: <http://www.sedec.mt.gov.br/-/22904245-especialista-climatico-elogia-acoes-que-mt-levara-a-cop-27-o-estado-e-modelo-de-protecao-florestal->.

Embora a notícia acima tenha sido divulgada no site da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDEC, Mato Grosso ainda apresenta muitos problemas ambientais. Assinale a alternativa que **NÃO** apresente um impacto ambiental.

- (A) Queimadas para fins de estratégia de limpeza da terra para as atividades agropecuárias.
- (B) Desmatamentos com a finalidade de expansão da área agrícola e pecuária, além da exploração da madeira.
- (C) Compactação do solo com a utilização da pecuária.
- (D) Contaminação das águas e do solo com a utilização de agrotóxicos na atividade da agricultura.
- (E) Licenciamento ambiental através da atuação da SEMA.

QUESTÃO 28

Mato Grosso é um estado de clima variado. Sua capital, Cuiabá, é uma das cidades mais quentes do Brasil, com temperatura média que gira em torno de 24°C e não raro bate os 40°C. Mas a 60 quilômetros, em Chapada dos Guimarães, o clima já muda completamente. É mais ameno, com ventos diurnos e noites frias. Chapada já registrou temperaturas negativas, fato nunca ocorrido em Cuiabá.

Disponível em: <http://www.mt.gov.br/geografia>.

Sobre o clima de Mato Grosso, analise as afirmativas abaixo.

- I. O clima predominante no Estado do Mato Grosso é o clima tropical Aw e Am, de acordo com a classificação de Köppen.
- II. Mato Grosso se caracteriza por apresentar uma estação chuvosa (verão), de novembro a abril, e nítida estação seca (inverno), de maio a outubro.
- III. Ao norte do estado, predomina um clima tropical seco, com influência da mEc.
- IV. Mato Grosso possui clima tipicamente temperado, com duas estações bem definidas: verão chuvoso e inverno seco.

De acordo com as informações acima, marque a alternativa **CORRETA**.

- (A) Apenas as alternativas I e II são corretas.
- (B) Apenas as alternativas II, III e IV são corretas.
- (C) Apenas as alternativas III e IV são corretas.
- (D) Apenas a alternativa I é correta.
- (E) Apenas a alternativa II é correta.

QUESTÃO 29

De acordo com o Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras de Mato Grosso - OCB/MT, a Cultura de Mato Grosso tem influências variadas de origem africana, portuguesa, espanhola, indígenas e chiquitana. Estas variações ganham expressão em danças, cantos e festivais folclóricos em diferentes localidades e regiões do estado.

Disponível em: <https://ocbmt.coop.br/conheca-mt/a-cultura-de-mato-grosso/5866>.

Marque a alternativa que **NÃO** apresenta uma dança do estado de Mato Grosso e sua respectiva descrição.

- (A) Cururu - Teve origem à época dos jesuítas, quando era executado dentro das igrejas.
- (B) Congo - Esta dança é um ato de devoção a São Benedito.

- (C) Siriri - Dança com elementos africanos, portugueses e espanhóis. O nome indígena é referência aos cupins com asa, que voavam num ritmo parecido com a dança nas luminárias.
- (D) Vanerão - Dança surgida na primeira capital de Mato Grosso, Vila Bela de Santíssima Trindade, no período colonial.
- (E) Rasqueado - Tem origem no siriri e na polca paraguaia. O nome do ritmo é referência ao rasqueado que as unhas fazem no instrumento de corda, uma forma tradicional de tocar instrumentos.

QUESTÃO 30

Indústria de Mato Grosso cresce mais de 24% e fica em 1º lugar no país



A indústria mato-grossense cresceu 24,5% no acumulado do ano (janeiro a outubro). Esta é a 10ª alta consecutiva segundo o relatório elaborado pelo Observatório da Federação das Indústrias de Mato Grosso (Fiemt), com informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Pesquisa Industrial Mensal Pesquisa Industrial Mensal (PIM) Regional. O resultado coloca o estado acima de todas as demais unidades da federação e da média nacional, que apresentou recuo de 0,8%.

Disponível em: <https://fiemt.ind.br/noticias/2923/industria-de-mato-grosso-cresce-mais-de-24-e-fica-em-1a-lugar-no-pais>

A respeito da indústria de Mato Grosso, marque a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A alta foi puxada principalmente pela boa performance da indústria alimentícia (carnes de bovinos congeladas, frescas ou refrigeradas, óleo de soja em bruto e tortas, bagaços, farelos e outros resíduos da extração do óleo de soja).
- (B) A indústria de biocombustíveis (álcool etílico) é um importante setor da plataforma agroindustrial do estado.
- (C) A indústria automobilística é a principal indústria do estado, contribuindo para o crescimento do Produto Interno Bruto e o desenvolvimento do estado.
- (D) Outro setor que é destaque industrial no estado de Mato Grosso é o setor de Construção.
- (E) O setor de Serviços Industriais de Utilidade Pública está entre os principais setores da indústria mato-grossense.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

A arquitetura de von Neumann foi proposta nos anos 1944-1955 e constitui a base para os computadores atuais. Avalie as sentenças a seguir sobre esta arquitetura, de acordo com Dale e Lewis (2010):

Fonte: DALE, Nell; LEWIS, John. Ciência da Computação. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010.

- I. A unidade de memória armazena dados e instruções.
- II. A unidade lógica e aritmética realiza exclusivamente operações aritméticas.
- III. A unidade de entrada move os dados do mundo exterior para o computador, e a unidade de saída move dados do computador para o mundo exterior.
- IV. A unidade central de processamento é formada pela unidade de memória e pela unidade de controle.

É **CORRETO** apenas o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) II, III e IV.
- (C) I e III.
- (D) II e IV.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 32

Considere o paradigma divisão e conquista relacionado a algoritmos e avalie as sentenças a seguir de acordo com Cormen et al (2022).

Fonte: CORMEN, Thomas; et al. Algoritmos – Teoria e Prática. 3. ed. Rio de Janeiro: GEN, 2022.

- I. A resolução de problemas ocorre recursivamente, em três etapas em cada nível: divisão, conquista e combinação.
- II. A divisão ocorre com a separação do enunciado do problema em sentenças menores.
- III. A conquista é a etapa de resolução recursiva dos subproblemas e, se eles forem pequenos o suficiente, são resolvidos de modo direto.
- IV. Os subproblemas sempre são instâncias menores do mesmo problema.

É **CORRETO** apenas o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) II, III e IV.
- (C) I e III.
- (D) II e IV.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 33

Observe as seguintes sentenças acerca de vetores e matrizes.

- I. Vetor é uma estrutura de dados composta de um conjunto de variáveis do mesmo tipo de dado primitivo, identificada por um nome, e possui somente uma dimensão.
- II. Vetor é uma estrutura de dados composta de um conjunto de variáveis que pode ser de diferentes tipos de dados primitivos, identificada por um nome, e possui somente uma dimensão.
- III. Matriz é uma variável composta, que pode ser visualizada como sendo formada por um conjunto de vetores, e somente pode armazenar dados de um único tipo, identificada por um nome.
- IV. Matriz é uma variável composta, que pode ser visualizada como sendo formada por um conjunto de vetores, e pode armazenar dados de diferentes tipos, identificada por um nome.
- V. O acesso aos dados armazenados em vetores ocorre sempre em ordem sequencial.
- VI. O acesso aos dados armazenados em vetores ocorre em qualquer ordem, por meio de índices.

Fonte: PIVA JR, Dilermando; et al. Algoritmos e programação de computadores. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019.

De acordo com Piva Jr. *et al.* (2019), indique as sentenças **CORRETAS**:

- (A) I, III e V.
- (B) I, III e VI.
- (C) I, IV e VI.
- (D) II, III e V.
- (E) II, IV e VI.

QUESTÃO 34

Considere o código fonte escrito em C++ baseado em Deitel e Deitel (2017) e executado em https://www.onlinegdb.com/online_c++_compiler.

```
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
using namespace std;

void guessGame();
bool isCorrect( int, int );

int main()
{
    guessGame();
    return 0;
}

void guessGame()
{
    int answer;
    int guess;
    char response;
    do {
        answer = 1 + rand() % 1000;
        cout << "Eu tenho um numero no intervalo entre 1 ate 1000.\n"
              << "Voce consegue adivinhar este numero?\n"
              << "Digite o seu primeiro palpite: ";
```



```

    cin >> guess;
    while ( !isCorrect( guess, answer ) )
        cin >> guess;
    cout << "\nParabens, voce acertou!\n"
         << "Gostaria de jogar novamente (s or n)? ";
    cin >> response;
    cout << endl;
} while ( response == 's' );
}
bool isCorrect( int g, int a )
{
    if ( g == a )
        return true;

    if ( g < a )
        cout << "Muito baixo. Digite o novo palpite: ";
    else
        cout << "Muito alto. Digite o novo palpite: ";
    return false;
}

```

Fonte: DEITEL, Paul; DEITEL Harvey. C++ How to Program. 10. ed. Boston: Pearson, 2017.

Indique a sentença **CORRETA**:

- (A) Se o código for compilado e executado e o usuário digitar uma letra no primeiro prompt, o programa entrará em loop exibindo a mensagem "Muito baixo. Digite o novo palpite:".
- (B) Se o código for compilado e executado e o usuário digitar o valor 1000000 no primeiro prompt, o programa apresentará a mensagem "Erro de estouro de índice".
- (C) Há um erro no código fonte e, durante a compilação, o compilador o indicará próximo a `bool isCorrect( int, int );`.
- (D) Há um erro na lógica adotada, pois o código fonte não corresponde às mensagens apresentadas em tela para o usuário quando de sua execução. A correção deve ser realizada na linha que contém a instrução: `while ( !isCorrect( guess, answer ) )`.
- (E) A função `rand()` retorna números pseudoaleatórios entre 1 e o valor definido na constante `RAND_MAX`. Portanto, há um erro lógico no código fonte. Para o código fonte corresponder às mensagens apresentadas em tela para o usuário, o código `answer = 1 + rand() % 1000;` deve ser alterado para `answer = rand() % 1000;`

QUESTÃO 35

Considere o código fonte escrito em linguagem C++ e executado em https://www.onlinegdb.com/online_c++_compiler.

```

#include <iostream>

int main() {
    int a = 10, b = 20, c, d;
    (a > b ? &c : &d) = a;
    std::cout << c << d << std::endl;
}

```

Indique a sentença **CORRETA**.

- (A) A compilação e execução do código fonte apresentará a mensagem em tela: 010
- (B) A compilação e execução do código fonte apresentará a mensagem em tela: 10

- (C) A compilação e execução do código fonte apresentará a mensagem em tela: 020
(D) A compilação e execução do código fonte apresentará a mensagem em tela: 20
(E) A compilação do código fonte apresentará uma mensagem de erro.

QUESTÃO 36

Avalie o código escrito em linguagem JAVA, executado em <https://www.onlinegdb.com/>, apresentado a seguir:

```
public class MyClass {  
    public static void main(String[] args) {  
        int a=1, b=2, c=3;  
        float x1, x2;  
        d = b*b - 4*a*c;  
        x1 = -b + Math.sqrt(d) / (2*a);  
        x2 = -b - Math.sqrt(d) / (2*a);  
        System.out.println(x1);  
        System.out.println(x2);  
    }  
}
```

Indique a sentença **CORRETA**.

- (A) A compilação e execução do código fonte apresentará dados que podem ser interpretados como raízes da equação do segundo grau, calculadas de acordo com a fórmula de Bhaskara.
(B) A tentativa de compilação produzirá mensagens de erros.
(C) O método *Math.sqrt()* realiza a conversão automática de tipos de seus argumentos; no caso de literais, eles são convertidos para seus respectivos valores decimais conforme a tabela ASCII.
(D) A multiplicação indicada no fragmento de código *b*b* pode ser substituída pelo método *Math.power()*.
(E) Para aprimorar a proteção da aplicação contra códigos maliciosos, deve-se alterar o escopo da visibilidade da classe *MyClass*, de *public* para *protect*.

QUESTÃO 37

Avalie o código fonte escrito em Python apresentado a seguir, baseado em Downey (2018, p.61), e executado em <https://www.onlinegdb.com/>:

```
def f1(word):  
    return word[0]  
  
def f2(word):  
    return word[-1]  
  
def f3(word):  
    return word[1:-1]  
  
def f4(word):  
    if len(word) <= 1:  
        return True  
    if f1(word) != f2(word):  
        return False  
    return f4(f3(word))  
  
print(f4('allen'))
```

Fonte: DOWNEY, Allen. Think Python How to Think Like a Computer Scientist. 2. ed. Needham: Green Tea Press, 2015.

Qual é o resultado apresentado em tela quando o código for executado?

- (A) False
- (B) True
- (C) allen
- (D) nella
- (E) Uma mensagem de erro do interpretador Python

QUESTÃO 38

De acordo com a documentação do Python, disponível em <https://docs.python.org/pt-br/3/library/stdtypes.html#text-sequence-type-str>,

Os dados textuais em Python são tratados com objetos str, ou strings. Strings são sequências imutáveis de pontos de código Unicode. As strings literais são escritas de diversas maneiras:

- Aspas simples: 'permitem aspas "duplas" internas'
- Aspas duplas: "permitem aspas 'simples' internas"
- Aspas triplas: """Três aspas simples""", """"Três aspas duplas""""

Avalie o fragmento de código escrito em Python 3 e indique qual é o resultado apresentado em tela após a sua execução quando for executado em <https://www.onlinegdb.com/>:

```
mensagem = "Olá"  
mensagem += " Mundo!"  
print(mensagem)
```

- (A) Olá Mundo!
- (B) Olá
- (C) Mundo!
- (D) OláMundo!
- (E) Uma mensagem de erro do interpretador Python

QUESTÃO 39

Avalie as sentenças sobre a linguagem PHP 8:

- I. As variáveis armazenam informações de diversas naturezas, a exemplo de textos e números. A linguagem PHP requer que as variáveis sejam declaradas antes de sua utilização.
- II. A linguagem PHP implementa uma estrutura de desvio condicional com o uso das palavras reservadas *if*, *elseif*, *else*. Contudo, não disponibiliza a estrutura "switch" (semelhante a uma série de declarações *if*).
- III. O desenvolvedor PHP pode utilizar um único arquivo para codificar várias classes, ou, se preferir, codificar as várias classes em diferentes arquivos.
- IV. A arquitetura de desenvolvimento de sistemas Modelo-Visão-Controle (Model-View-Control, MVC) tem como objetivo separar a programação em três camadas. A camada modelo representa as entidades e suas propriedades; logo, consiste basicamente em ser uma classe com atributos privados e seus respectivos gets e sets. A camada de visão é responsável pela apresentação visual, isto é, o leiaute e as saídas de tela. Já a estrutura lógica e de persistência de dados é realizada pela camada de controle. No caso do PHP, as camadas de modelo e controle são representadas por classes, enquanto a visão contém as tags do HTML e instancia os objetos da camada de controle e modelo, a fim de receber e enviar os dados.

Fonte: SILVA, Júlia Marques Carvalho da. **PHP na prática**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

Indique as sentenças **CORRETAS** de acordo com Silva (2014):

- (A) Apenas as sentenças I e II são verdadeiras.
- (B) Apenas as sentenças II e III são verdadeiras.
- (C) Apenas as sentenças III e IV são verdadeiras.
- (D) Apenas as sentenças I, III e IV são verdadeiras.
- (E) Apenas as sentenças II, III e IV são verdadeiras.

QUESTÃO 40

Avalie a sentenças sobre Testes de Software:

- I. O teste funcional é uma técnica empregada para avaliar casos de teste de software, especialmente os que envolvem os detalhes de implementação. Portanto, é necessário acesso a seu código fonte.
- II. O teste estrutural considera todo software como uma “caixa preta”. Portanto, avalia se os resultados obtidos estão de acordo com a entrada fornecida.
- III. Os testes de aplicações Web, mesmo com as semelhanças com o teste de aplicações tradicionais desktop e cliente-servidor, são complexos, especialmente em função das características dessas aplicações heterogêneas. As aplicações Web geralmente utilizam diferentes componentes de software para se comunicarem, e eles utilizam diferentes linguagens de programação e apresentação, tais como JavaScript, CSS e HTML. Portanto, os atributos não críticos de aplicações tradicionais, como compatibilidade e interoperabilidade, tornam-se críticos nas aplicações Web.
- IV. Uma aplicação móvel é um software projetado para executar em um smartphone, tablets e outros dispositivos móveis. Como elas são da categoria Web, a metodologia de teste empregada para aplicações móveis é a mesma das utilizadas em aplicações Web.

Fonte: DELAMARO, Márcio Eduardo; MALDONADO, José Carlos; JINO, Mario (org). **Introdução ao Teste de Software**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.

Indique as sentenças **CORRETAS** de acordo com Delamaro, Maldonado e Jinho (2016):

- (A) Apenas a sentença I é verdadeira.
- (B) Apenas a sentença III é verdadeira.
- (C) Apenas as sentenças I e II são verdadeiras.
- (D) Apenas as sentenças II e IV são verdadeiras.
- (E) Apenas as sentenças II, III e IV são verdadeiras.

QUESTÃO 41

O protocolo TCP/IP (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*) usa o conceito de porta para identificar as aplicações, cuja numeração é padronizada pelo IANA (*Internet Assigned Numbers Authority*). As portas padronizadas para os serviços de SSH (*Secure Socket Shell*), HTTPS (*Hyper Text Transfer Protocol Secure*) e SNMP (*Simple Network Management Protocol*) são, respectivamente:

- (A) 22, 443 e 25.
- (B) 23, 445 e 161.
- (C) 23, 443 e 25.
- (D) 23, 445 e 161.
- (E) 22, 445 e 161.

QUESTÃO 42

Com relação à Internet e aos protocolos TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) e UDP (User Datagram Protocol) descritos na RFC 1180, analise as afirmativas a seguir.

- I. O UDP é um protocolo de transporte que presta um serviço de comunicação não orientado à conexão e com garantia de entrega.
- II. Correio eletrônico usa o protocolo UDP.
- III. Os protocolos TCP e UDP fazem parte da camada de rede.
- IV. Os protocolos HTTPS e FTP utilizam criptografia para garantir a privacidade dos dados.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

- (A) Nenhuma das alternativas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) III e IV, apenas.
- (E) II e IV, apenas.

QUESTÃO 43

Sobre a UML (Unified Modeling Language), analise as afirmativas a seguir.

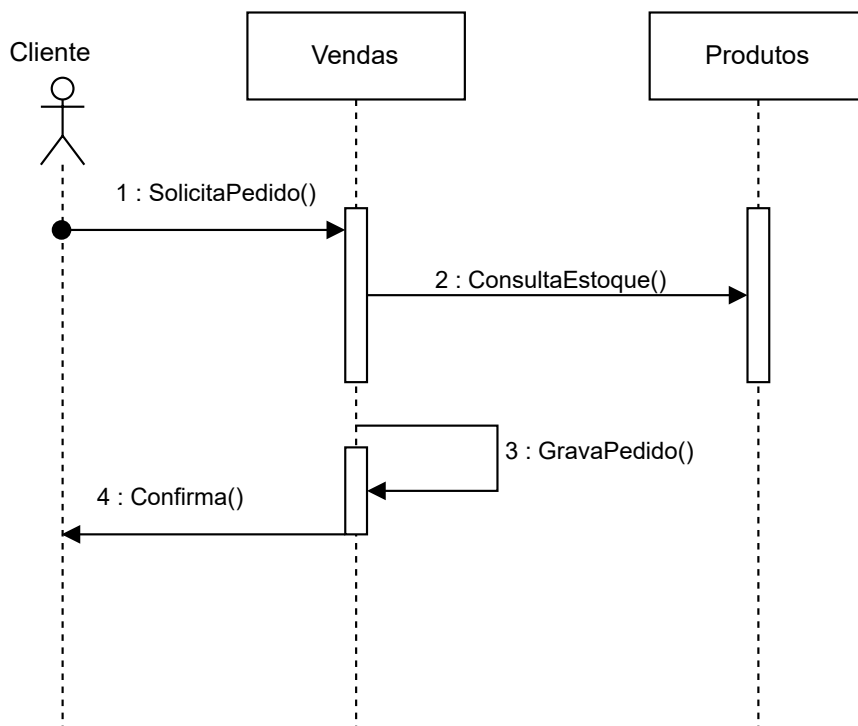
- I. O diagrama de Colaboração ilustra a interação entre os objetos e seus relacionamentos.
- II. Os diagramas da UML2 são divididos entre Físicos e Lógicos.
- III. A principal característica dos diagramas de caso de uso é mostrar associações entre casos de uso e os atores.
- IV. O diagrama de sequência é um diagrama estrutural.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e IV, apenas.
- (E) III e IV, apenas.

QUESTÃO 44

Considerando o Diagrama da UML (*Unified Modeling Language*) abaixo,

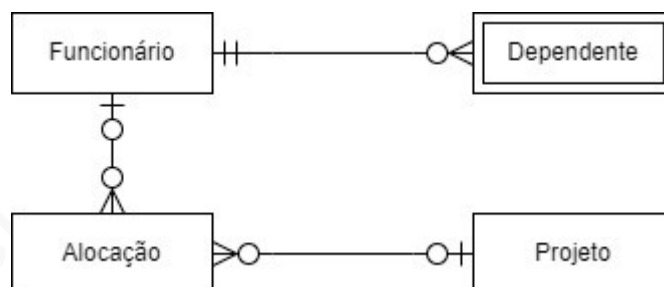


Trata-se de um diagrama de:

- (A) Casos de uso.
- (B) Sequência.
- (C) Atividades.
- (D) Componentes.
- (E) Classes.

QUESTÃO 45

Considerando o Diagrama Entidade e Relacionamento, julgue os itens a seguir:



- I. O dependente é uma entidade fraca.
- II. É obrigatório o funcionário estar alocado em algum projeto.
- III. Um projeto pode ter vários funcionários alocados.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

- (A) Nenhuma das alternativas.

- (B) I e II, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) Todas as alternativas.

QUESTÃO 46

O modelo relacional a seguir representa um banco de dados simplificado de sistema de controle da alocação de funcionários em projetos com as seguintes tabelas:

FUNCIONARIO(Funcionario_id, Nome), onde Funcionario_id é a chave primária.

PROJETO(Projeto_id, Titulo), onde Projeto_id é a chave primária.

ALOCACAO(Funcionario_id, Projeto_id, Data_inicio), onde Funcionario_id é a chave estrangeira referenciando FUNCIONARIO, e Projeto_id é a chave estrangeira referenciando PROJETO.

Qual comando em SQL (*Structured Query Language*) retorna o nome do funcionário que **NÃO** está alocado em nenhum projeto:

- (A)

```
SELECT Funcionario.Nome FROM Funcionario
WHERE EXISTS (SELECT Alocacao.Funcionario_id FROM Alocacao WHERE
Funcionario.Funcionario_id = Alocacao.Funcionario_id)
```
- (B)

```
SELECT Funcionario.Nome FROM Funcionario
LEFT JOIN Alocacao
ON Funcionario.Funcionario_id = Alocacao.Funcionario_id
WHERE Alocacao.Funcionario_id IS NULL
```
- (C)

```
SELECT Funcionario.Nome FROM Funcionario
INNER JOIN Alocacao
ON Funcionario.Funcionario_id = Alocacao.Funcionario_id
WHERE Alocacao.Funcionario_id IS NULL
```
- (D)

```
SELECT Funcionario.Nome FROM Funcionario, Alocacao
WHERE Funcionario.Funcionario_id = Alocacao.Funcionario_id
```
- (E)

```
SELECT Funcionario.Nome FROM Funcionario WHERE NOT IN (
SELECT Alocacao.Funcionario_id FROM Alocacao WHERE
Funcionario.Funcionario_id = Alocacao.Funcionario_id)
```

QUESTÃO 47

A linguagem SQL (*Structured Query Language*) padrão ANSI (American National Standards Institute), utilizada para manipular bancos de dados relacionais, oferece uma série de recursos para sumarização de dados, como as funções de agregação. **NÃO** é uma função de agregação:

- (A) AVG.

- (B) SUM.
- (C) MINUS.
- (D) COUNT.
- (E) MAX.

QUESTÃO 48

O processo de normalização consiste na análise das relações para aumentar as formas normais estritas, levando a agrupamentos de atributos progressivamente melhores. As formas normais são especificadas em termos de dependências funcionais.

Fonte: RELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de Bancos de Dados**. 6a ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.

Com relação à normalização de dados, segundo Elmasri (2011), julgue as afirmações a seguir.

- I. A 3FN trata do conceito de dependência transitiva.
- II. A 4FN trata do conceito de dependência multivalorada.
- III. A 5FN trata do conceito de dependência de junção.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

- (A) Nenhuma alternativa.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) Todas as alternativas.

QUESTÃO 49

Uma chave consiste em um conjunto mínimo de atributos cujos valores identificam unicamente uma entidade do conjunto.

Fonte: Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke. **Sistemas Gerenciador de Banco de Dados** 3a ed. Editora, McGraw Hill Brasil, 2008.

Em relação a banco de dados relacionais, segundo Ramakrishnan(2008):

- I. Um conjunto de campos que identifica uma tupla de acordo com uma restrição de chave é chamado chave candidata da relação.
- II. Além de todas as chaves candidatas disponíveis, um projetista de banco de dados pode identificar uma chave primária.
- III. Uma relação pode ter várias chaves candidatas.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

- (A) Nenhuma alternativa.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) Todas as alternativas.

QUESTÃO 50

Uma restrição de integridade (RI) é uma condição especificada sobre um esquema de banco de dados e limita os dados que podem ser armazenados em uma instância do banco de dados.

Fonte: Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke. **Sistemas Gerenciador de Banco de Dados** 3a ed. Editora, McGraw Hill Brasil, 2008.

Em relação à restrição de integridade de banco de dados relacionais, segundo Ramakrishnan (2008):

- I. A RI mais comum envolvendo duas relações é uma restrição de chave estrangeira.
- II. Uma chave estrangeira não pode referenciar a mesma relação.
- III. A presença de null em um campo de chave estrangeira não viola a restrição de chave estrangeira.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

- (A) Nenhuma alternativa.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) Todas as alternativas.

PCI Concursos



INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso

CONCURSO PÚBLICO

**TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO - TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO**

Edital 04/2023 - IFMT

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO CANDIDATO

Nome do candidato: _____

Questão	Alternativa
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	

Questão	Alternativa
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	

Esta folha é destinada para uso **EXCLUSIVO DO CANDIDATO**